TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & WEB

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB (MÃ HỌC PHẦN: WEB101)

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ HỖ TRỢ CNTT TRỰC TUYẾN (HELPDESK ONLINE ITIL V4 SERVICE DESK)

Kiến trúc Clean MVC Phân tầng Thuần PHP 8 · Hệ Quản Trị MySQL 8 InnoDB 3NF (15 Bảng Chuẩn Hóa)
Phân quyền RBAC 4 Roles · Tính SLA Giờ Hành Chính & Lịch Nghỉ Lễ · Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Chỉ Cần Mã Đơn)
Quên Mật Khẩu Tự Phục Vụ Qua Email SSPR · Nhập Tài Khoản Hàng Loạt Excel/CSV Cho Admin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Văn Giảng
Lớp học phần:	D24-CNTT1 (Lập trình Web & Ứng dụng)
Nhóm thực hiện:	**NHÓM 1** (5 thành viên chính thức)
Trưởng nhóm / Đại diện:	Phạm Thị Thanh Ngân (Mã SV: 224001736)
Vị trí tệp tài liệu:	`docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html` (và bản PDF A4)
Trạng thái hệ thống:	Đã hoàn thiện 100% · CSDL chuẩn hóa UTF-8 · Sẵn sàng vận hành

HÀ NỘI — HỌC KỲ I · NĂM HỌC 2026 - 2027

> 📍 **VỊ TRÍ TỆP BÁO CÁO & ĐƯỜNG DẪN XEM TRÊN HỆ THỐNG:**
> - **Bản báo cáo HTML đầy đủ:** `C:\New folder\htdocs\web01\bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1\docs\Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html`
> - **Xem trực tiếp trên trình duyệt Web:** http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html
> - **Bản xuất PDF chuẩn in ấn A4:** `docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf` (được xuất từ chính báo cáo HTML này).
> - **Trang Landing Page giới thiệu đồ án:** `docs/index.html` hoặc http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/index.html

🏛️ 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh thực tế tại Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (TUD)

Trong môi trường đại học hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hơn 15.000 sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua 5 hệ thống trực tuyến cốt lõi: Cổng thông tin xác thực tập trung (Single Sign-On - SSO), Hệ thống quản trị học tập số (Canvas LMS), Cổng đăng ký môn học (QLĐT), Hòm thư học đường Microsoft 365, và Hạ tầng Mạng Wi-Fi khuôn viên trường.

Trong quá trình đào tạo và học tập thực tế, các khó khăn nghiêm trọng thường xuyên nảy sinh:

- **Sinh viên mất quyền truy cập tài khoản:** Khi sinh viên bị khóa tài khoản hoặc quên mật khẩu, sinh viên không thể đăng nhập vào cổng trường để gửi yêu cầu hỗ trợ. Kênh tiếp nhận qua Zalo hay Fanpage dễ thất lạc và không có cơ chế xác minh thẻ sinh viên chính chủ.
- **Sự cố học phần sát giờ nộp bài tập lớn (Deadline):** Sinh viên gặp trục trặc đường truyền mạng KTX hoặc lỗi nộp bài trên LMS vào phút chót. Giảng viên bộ môn không thể tự mình kiểm tra log máy chủ để biết sinh viên gặp lỗi khách quan hay nộp muộn do chủ quan, dẫn đến tranh cãi trong việc gia hạn nộp bài.
- **Sự cố diện rộng (Major Incident):** Khi cổng nộp bài hoặc hệ thống thi trực tuyến gặp sự cố gián đoạn, hàng trăm sinh viên cùng tạo phiếu khiến hàng đợi kỹ thuật viên bị nghẽn nghẹt, thiếu kênh thông báo khẩn cấp toàn trường và cơ chế thu hồi sau khi sửa chữa xong.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Giải pháp ITIL v4 Service Desk

Đề tài **"Hệ thống tiếp nhận & xử lý hỗ trợ CNTT trực tuyến"** của **Nhóm 1** số hóa toàn diện quy trình hỗ trợ CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế **ITIL v4 Service Desk**:

1. **Tự động điều phối thông minh (Smart Dispatching):** Hệ thống tự động phân tích danh mục sự cố để gán ngay cho Kỹ thuật viên chuyên trách mảng đó, tính toán hạn cam kết SLA chính xác đến từng phút theo lịch làm việc hành chính (trừ giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ).
2. **Liên kết đa vai trò chặt chẽ:** Thiết lập cơ chế phối hợp giữa **Sinh viên – Kỹ thuật viên – Giảng viên – Quản trị viên**: KTV chịu trách nhiệm giám định log kỹ thuật, Giảng viên nắm thẩm quyền học thuật mở lại hạn nộp Deadline, Quản trị viên điều phối cấp cao.
3. **Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Chỉ cần Mã Đơn Cứu Hộ):** Cung cấp cổng tiếp nhận độc lập cho người dùng mất quyền truy cập. *Người dùng chỉ cần lưu giữ duy nhất Mã đơn cứu hộ để tra cứu tiến độ, hoàn toàn không bắt buộc phải nhớ thêm mã PIN phức tạp*. Quy trình phê duyệt 2 bước bảo mật: KTV xác thực hồ sơ bước 1 → Admin phê duyệt mở khóa bước 2.
4. **Khôi phục mật khẩu tự phục vụ qua Email (SSPR):** Cho phép người dùng tự cấp lại mật khẩu qua email trường cấp `@daihocthudo.edu.vn` với token mã hóa SHA-256 hiệu lực đúng 15 phút kèm đồng hồ đếm ngược trực quan.
5. **Nhập tài khoản hàng loạt cho Admin (Bulk Import Excel/CSV):** Hỗ trợ nhập danh sách sinh viên đầu năm học từ file Excel/CSV, tự động tạo tài khoản Bcrypt, gán lớp học và bảng liên kết `class_students`.
6. **An toàn thông tin OWASP Top 10:** Ngăn chặn 100% SQL Injection qua PDO Prepared Statements, chống CSRF Token, chống XSS, kiểm tra tải lên tệp an toàn ngoài Webroot.

1.3. Kiến trúc Phần mềm Clean MVC Phân Tầng

Hệ thống được phát triển theo mô hình Clean MVC, phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các tầng:

- **Tầng Controller (`app/Controllers/`):** Phân chia độc lập theo vai trò người dùng (`Admin/` , `Lecturer/` , `Student/`) và Controller dùng chung (`TicketController` , `AuthController` , `GuestTicketController`).
- **Tầng Service (`app/Services/`):** Chứa logic nghiệp vụ lõi: `SlaService.php` (thuật toán SLA), `TicketService.php` (điều phối vé, cảnh báo trùng lặp), `UploadService.php` (kiểm soát file tải lên an toàn), `NotificationService.php` (phát thông báo realtime), `SpreadsheetImportService.php` (nhập file Excel/CSV).
- **Tầng Model (`app/Models/`):** Đại diện cho 15 bảng CSDL, đóng gói truy vấn bằng PDO Prepared Statements, ngăn ngừa rò rỉ câu truy vấn SQL ra ngoài View.

👥 2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT 4 VAI TRÒ HỆ THỐNG & PHÂN QUYỀN RBAC

Hệ thống hỗ trợ cơ chế Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) nghiêm ngặt với 4 vai trò chính:

2.1. Vai trò Sinh viên (Student / Requester)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường; gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố, theo dõi tiến độ xử lý và nghiệm thu chất lượng dịch vụ.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Cổng Học Phần (`student/courses.php`):* Xem danh sách 6 môn học trong học kỳ, xem các buổi học, bài tập được giao, hạn nộp bài (Deadline), điểm số (thang điểm 10) và lời nhận xét của Giảng viên.
  - *Nộp bài tập buổi học:* Đính kèm tệp tin bài làm (Zip, PDF, Word) lên hệ thống an toàn; có khả năng nộp lại bài nếu bài học còn hạn hoặc đã được Giảng viên mở lại hạn.
  - *Tạo phiếu hỗ trợ (`tickets/create.php`):* Chọn 1 trong 5 dịch vụ CNTT (Tài khoản, Wi-Fi, QLĐT, Canvas LMS, Microsoft 365). Nếu gặp sự cố nộp bài, sinh viên chọn đích danh Buổi học & Lớp học phần liên quan để tự động thiết lập liên kết học thuật.
  - *Chi tiết phiếu hỗ trợ (`tickets/show.php`):* Trao đổi hai chiều qua khung thảo luận với KTV, theo dõi tiến độ cam kết SLA.
  - *Nghiệm thu & Đánh giá CSAT (`student/ratings.php`):* Khi KTV giải quyết xong (`resolved`), sinh viên chấm điểm từ 1 đến 5 sao và gửi góp ý dịch vụ.
  - *Khôi phục mật khẩu tự phục vụ (`/forgot-password`):* Nhập email hoặc mã sinh viên để nhận liên kết đổi mật khẩu về Gmail cá nhân/trường cấp.
  - *Quản lý hồ sơ cá nhân:* Cập nhật số điện thoại, đổi mật khẩu chủ động, tải lên ảnh đại diện cá nhân.
- **Các quyền hạn & Cơ chế bảo vệ đặc thù:**
  - **Đặc quyền Sửa & Xóa trong 15 phút đầu:** Sinh viên được phép sửa đổi tiêu đề/mô tả hoặc hủy (xóa) phiếu trong vòng 15 phút đầu tiên kể từ khi tạo (khi phiếu đang ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`). Quá 15 phút, hệ thống tự động khóa nút để bảo vệ tính minh bạch.
  - **Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu (First Login Force Reset):** Khi tài khoản vừa cấp hoặc vừa được Admin reset về mật khẩu mặc định `123456`, sinh viên bắt buộc phải đổi mật khẩu cá nhân trước khi được phép vào học phần.
  - **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Sinh viên chỉ có quyền xem phiếu và bài nộp do chính mình tạo; tuyệt đối không thể xem dữ liệu của sinh viên khác.

2.2. Vai trò Giảng viên bộ môn (Lecturer)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Giảng viên phụ trách giảng dạy các lớp học phần; quản lý buổi học, giao bài tập, chấm điểm và nắm thẩm quyền học thuật mở lại deadline.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Bàn Làm Việc Giảng Viên (`assignments/index.php`):* Quản lý tổng thể các lớp học phần được phân công trong học kỳ, xem tiến độ nộp bài của sinh viên (ví dụ: 5/5 sinh viên đã nộp).
  - *Quản lý Buổi học & Bài tập (`lecturer/lessons.php`):* Ban hành bài tập cho từng buổi học, thiết lập hạn nộp (Deadline), đính kèm tệp đề bài chi tiết hoặc tài liệu slide hướng dẫn.
  - *Chấm điểm & Nhận xét:* Chấm điểm bài nộp của sinh viên trực tiếp theo thang điểm 10 chuẩn mực đại học (từ `0.0` đến `10.0`, cho phép số thập phân), ghi lời nhận xét đánh giá chi tiết gửi đến sinh viên.
  - *Khung Thẩm Quyền Học Thuật Mở Lại Deadline:* Xuất hiện trực tiếp trong trang chi tiết phiếu khi sinh viên gặp sự cố nộp bài và **KTV đã cấp biên bản giám định lỗi kỹ thuật hợp lệ**.
- **Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **Giảng viên chỉ xem xét gia hạn KHI KTV ĐÃ DUYỆT LỖI:** Giảng viên không phải tự mình kiểm tra log mạng hay server. Chỉ khi KTV bấm *"KTV Xác Nhận Có Lỗi"*, form phê duyệt mới mở ra.
  - **Thẩm quyền quyết định 2 phương án:**
    - *Phương án 1 (Chấp thuận):* Giảng viên chọn thời hạn nộp bài mới (Deadline gia hạn) và nhập lời dặn dò → Hệ thống tự động mở lại trạng thái nộp bài cho sinh viên, cập nhật hạn nộp của buổi học và chuyển phiếu sang hoàn tất.
    - *Phương án 2 (Từ chối):* Giảng viên từ chối gia hạn kèm lý do sư phạm → Hệ thống đóng yêu cầu và gửi thông báo giải thích cho sinh viên.
  - **Giao diện một chiều chống bấm lặp:** Sau khi Giảng viên đã đưa ra quyết định, form nhập tự động biến mất và thay thế bằng khung biên bản kết luận chính thức, ngăn ngừa việc giảng viên bấm nhầm nhiều lần.
  - **Không bị làm phiền bởi thông báo tự tạo:** Giảng viên không nhận thông báo rác về những thao tác do chính mình vừa thực hiện (như vừa cập nhật bài tập hay đổi hạn nộp).

2.3. Vai trò Kỹ thuật viên CNTT (Agent / KTV)

Mục tiêu & Trách nhiệm: 5 KTV chuyên trách thuộc Trung tâm CNTT & Truyền thông, phụ trách tiếp nhận, chẩn đoán kỹ thuật, giải quyết sự cố và nghiệm thu kỹ thuật.

- **Phân công chuyên môn hóa 5 KTV:**
  1. `KTV001` (KTV Trần Văn An): Chuyên trách Tài khoản & Xác thực SSO.
  2. `KTV002` (KTV Lê Thị Bình): Chuyên trách Hạ tầng Mạng & Wi-Fi khuôn viên trường.
  3. `KTV003` (KTV Vũ Hải Cường): Chuyên trách Cổng Quản lý Đào tạo (QLĐT).
  4. `KTV004` (KTV Phạm Hoàng Dũng): Chuyên trách Hệ thống Quản trị Học tập Canvas LMS.
  5. `KTV005` (KTV Hoàng Thị Giang): Chuyên trách Hòm thư sinh viên Microsoft 365 & Outlook.
- **Các thẩm quyền nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **KTV TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ NÚT SỬA PHIẾU:** Nhằm bảo đảm tính khách quan pháp lý của ITIL v4, KTV không được phép thay đổi tiêu đề hay mô tả gốc do người gửi khai báo (chặn hoàn toàn trên giao diện và backend `tickets/edit.php`).
  - **Kiểm tra & Giám định kỹ thuật:**
    - *Bấm nút "KTV Xác Nhận Có Lỗi":* KTV xác minh sự cố mạng/máy chủ là có thật → Hệ thống tự động chuyển biên bản chính thức sang Giảng viên bộ môn xem xét mở lại Deadline.
    - *Bấm nút "Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)":* Nếu kiểm tra thấy sinh viên khai man hoặc hệ thống vẫn hoạt động bình thường, KTV bấm nút này → Phiếu tự động chuyển sang trạng thái `closed`, giúp Giảng viên không bị làm phiền bởi phiếu rác.
  - **Điều chuyển phân công chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác (ví dụ từ Mạng sang LMS), KTV có thể chọn chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ.
  - **Báo cáo Sinh viên vi phạm quy chế:** Nếu phát hiện sinh viên cố tình spam, gửi từ ngữ khiếm nhã hoặc gian lận cứu hộ, KTV bấm nút lập biên bản vi phạm → Phiếu tự động chuyển sang `resolved` gửi sang Admin xem xét xử lý kỷ luật. KTV có nút hủy báo cáo nếu đã xác minh lại nhầm lẫn.
  - **Báo Động Sự Cố Diện Rộng Cho Admin:** Trang bị nút "🚨 *Báo Sự Cố Diện Rộng Lên Admin*" để KTV kích hoạt cảnh báo tức thời khi phát hiện có nhiều người cùng báo lỗi hệ thống trọng yếu.
  - **Xác thực Trạm cứu hộ tài khoản khách:** KTV kiểm tra đối soát thông tin sinh viên theo mã đơn cứu hộ, bấm xác thực hợp lệ để chuyển lên Admin mở khóa.
  - **Nghiệm thu kỹ thuật:** Đưa phiếu về trạng thái `resolved` khi đã sửa lỗi xong; KTV không được tự tiện đóng (`closed`) mà để dành cho sinh viên chấm CSAT hoặc tự đóng sau 24h.

2.4. Vai trò Quản trị viên (Admin)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Cán bộ quản trị hệ thống cấp cao nhất; giám sát toàn diện, xử lý các tác vụ khẩn cấp, quản lý người dùng, nhập dữ liệu hàng loạt và cấu hình hệ thống.

- **Thẩm quyền tối cao & Giám sát toàn trường:**
  - **Admin KHÔNG có nút sửa phiếu, CHỈ CÓ NÚT XÓA PHIẾU:** Nhằm loại bỏ các phiếu thử nghiệm rác, vi phạm chính sách hoặc phiếu thử nghiệm sau bảo trì, Admin có nút 🗑 `Xóa` màu đỏ trên danh sách và chi tiết phiếu (thực thi an toàn qua POST kèm CSRF). Admin tuyệt đối không sửa nội dung gốc của người gửi.
  - **Nhập Dữ Liệu Tài Khoản Hàng Loạt (Excel/CSV Bulk Import):** Admin có công cụ `admin/import_excel.php` cho phép tải lên tệp danh sách sinh viên đầu năm học, tự động khởi tạo hàng nghìn tài khoản Bcrypt, gán lớp và phân khoa tự động.
  - **Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách (Pending Tasks):** Tự động rà quét và gom nhóm 4 sự việc khẩn cấp: (1) Sự cố diện rộng cần chỉ đạo; (2) Phiếu cứu hộ KTV đã duyệt cần Admin mở khóa; (3) Sinh viên bị KTV báo cáo vi phạm cần kỷ luật; (4) Cảnh báo KTV bị tràn tải hoặc trễ hẹn SLA.
  - **Phát & Thu hồi Cảnh báo Sự cố Diện rộng (Major Incident Center):** Admin phát cảnh báo khẩn cấp toàn trường (Banner đỏ nổi bật ở đầu trang cho toàn thể người dùng) và trang bị **NÚT THU HỒI CẢNH BÁO KHẨN CẤP** màu cam khi sự cố kỹ thuật diện rộng đã được khắc phục hoàn toàn.
  - **Phê duyệt Mở khóa Cứu hộ Tài khoản:** Trực tiếp duyệt mở khóa hồ sơ cứu hộ tài khoản khách theo mã đơn, tự động reset mật khẩu về `123456` và kích hoạt cờ bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập.

- **Quản lý Người Dùng & Lịch Nghỉ Lễ:** Quản lý danh sách sinh viên, giảng viên, KTV; khóa mềm / khóa cứng tài khoản; cấu hình danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường (bảng `holidays`) để phục vụ thuật toán tính giờ SLA tự động.

2.5. Ma trận Phân quyền Thao tác Chi tiết (CRUD & Action Permissions Matrix)

HÀNH ĐỘNG / THAO TÁC HỆ THỐNG	SINH VIÊN (STUDENT)	GIẢNG VIÊN (LECTURER)	KỸ THUẬT VIÊN (KTV)	QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)
Tạo phiếu hỗ trợ sự cố cá nhân	Có quyền (Chặn gửi trùng)	Có quyền (Chặn gửi trùng)	Không	Không
Chỉnh sửa nội dung phiếu đã gửi	Chỉ trong 15 phút đầu	Chỉ trong 15 phút đầu	**TUYỆT ĐỐI KHÔNG**	**TUYỆT ĐỐI KHÔNG**
Xóa / Thu hồi phiếu hỗ trợ	Chỉ trong 15 phút đầu	Chỉ trong 15 phút đầu	**Không có quyền**	**Toàn quyền (Nút Xóa đỏ)**
Đóng phiếu do Trùng lặp sự cố (Close Duplicate)	Không	Không	**Nút Đóng Trùng Lặp**	**Có quyền đóng trùng**
Báo cáo Sinh viên vi phạm quy chế (Spam/Phá hoại)	Không	Không	**Nút Báo Cáo SV Spam**	**Thẩm định & Khóa tài khoản**
Hủy báo cáo vi phạm / Giải oan cho Sinh viên	Không	Không	**Nút Hủy Báo Cáo Vi Phạm**	**Có quyền giải oan**
Khôi phục mật khẩu qua Email (SSPR - Gửi 1 token)	Tự phục vụ	Tự phục vụ	Tự phục vụ	Tự phục vụ
Gửi đơn Cứu hộ tài khoản khách (Chỉ cần Mã đơn)	Người gửi đơn ngoài cổng	Không	Không	Không
Xác thực Đơn Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Bước 1)	Không	Không	**KTV001 (SSO) xác thực**	Theo dõi
Phê duyệt Mở Khóa Tài Khoản Cứu Hộ (Bước 2)	Không	Không	Không	**Độc quyền Admin duyệt**
Báo động Sự Cố Diện Rộng (Major Incident)	Không	Không	**Nút Báo Sự Cố Cho Admin**	Tiếp nhận chỉ đạo
Phát Cảnh báo Sự cố Diện rộng Toàn trường	Không	Không	Không	**Nút Phát Cảnh Báo Toàn Trường**
Thu hồi Cảnh báo Khẩn cấp (Đã khắc phục xong)	Không	Không	Không	**Nút Thu Hồi Cảnh Báo**
Giám định học phần ("Xác nhận có lỗi" / "Hủy báo lỗi")	Không	Không	**Độc quyền KTV**	Theo dõi biên bản
Thẩm quyền học thuật: Mở lại Deadline bài tập	Không	**Độc quyền Giảng viên**	Không	Không
Chấm điểm bài nộp học phần (0.0 – 10.0) & Nhận xét	Không	**Độc quyền Giảng viên**	Không	Không
Ghi chú nội bộ bảo mật (Internal Note)	Không	Không	Có quyền	Có quyền
Nghiệm thu giải pháp kỹ thuật (Chuyển sang `resolved`)	Không	Không	Nút Nghiệm Thu Xong	Có quyền
Chấm sao CSAT (1-5 sao) & Đóng phiếu (`closed`)	**Độc quyền Sinh viên**	**Độc quyền Giảng viên**	Không (Chờ đánh giá)	Tự động đóng sau 24h
Nhập dữ liệu tài khoản hàng loạt (Excel / CSV)	Không	Không	Không	**Độc quyền Admin (Import)**
Quản lý Cấu hình Ngày Nghỉ Lễ SLA (`holidays`)	Không	Không	Không	**Độc quyền Admin**

🎯 3. CÁC TRƯỜNG HỢP & KỊCH BẢN NGHIỆP VỤ ĐIỂN HÌNH

3.1. Kịch bản 1: Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Chỉ Cần Duy Nhất Mã Đơn Cứu Hộ, Tuyệt Đối Không Cần Mã PIN)

Tình huống: Sinh viên hoặc cán bộ bị mất quyền truy cập (khóa mềm do nhập sai mật khẩu quá 5 lần, hoặc bị khóa tài khoản tạm thời), không thể đăng nhập vào hệ thống để tạo phiếu hỗ trợ nội bộ thông thường.

- **Bước 1 – Người dùng gửi đơn cứu hộ ngoài cổng:** Truy cập màn hình `index.php?action=guest_ticket` (hoặc `guest_rescue.php`), nhập Mã sinh viên/Mã cán bộ (ví dụ: `224001736`), Họ tên, Email liên hệ cá nhân, tải tệp ảnh chụp thẻ sinh viên/CCCD minh chứng và mô tả lý do. Hệ thống đối soát trực tiếp trong CSDL trường học; nếu hợp lệ, hệ thống tự động phát sinh **Mã đơn cứu hộ chuẩn hóa duy nhất (ví dụ: `#HD-2026-3110-0G04V1`)**. *Hệ thống đã tinh gọn tối ưu hóa quy trình: Người dùng chỉ cần lưu giữ duy nhất Mã đơn cứu hộ này để tra cứu kết quả mọi lúc, hoàn toàn không bắt buộc phải nhớ thêm mã PIN phức tạp.*
- **Bước 2 – KTV đối soát hồ sơ bước 1:** Đơn cứu hộ tự động điều phối tới KTV chuyên trách SSO (`KTV001`). KTV kiểm tra đối soát ảnh thẻ và thông tin cá nhân. Nếu hợp lệ, KTV bấm *"Xác Thực Đơn Hợp Lệ & Chuyển Admin Duyệt"* (ghi nhận cờ `rescue_verified = 1`).
- **Bước 3 – Admin phê duyệt mở khóa bước 2:** Đơn cứu hộ xuất hiện trong *"Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách"* của Admin. Admin bấm *"Phê Duyệt Mở Khóa Tài Khoản"* → Hệ thống tự động đặt lại mật khẩu về `123456`, gỡ cờ khóa tài khoản (`is_active = 1`), kích hoạt cờ `is_first_login = 1` (bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập).
- **Bước 4 – Sinh viên tra cứu & Đăng nhập:** Sinh viên nhập Mã đơn cứu hộ vào trang `guest_lookup` để theo dõi tiến độ. Khi Admin đã duyệt, sinh viên nhận thông báo mật khẩu tạm và đăng nhập thực hiện đổi mật khẩu ngay lập tức.

3.2. Kịch bản 2: Khôi phục Mật Khẩu Tự Phục Vụ Qua Email Trường Cấp (SSPR - Chỉ Gửi 1 Mã Token / 1 Đường Link Token Hiệu Lực 15 Phút)

Tình huống: Người dùng quên mật khẩu nhưng tài khoản vẫn ở trạng thái hoạt động bình thường và vẫn truy cập được hòm thư Outlook trường cấp (`@daihocthudo.edu.vn`).

- **Bước 1 – Yêu cầu khôi phục mật khẩu:** Người dùng vào màn hình `index.php?action=forgot_password`, nhập địa chỉ email trường cấp (nếu người dùng chỉ gõ mã sinh viên như `224001729`, hệ thống tự động nhận diện và ghép đuôi email trường học).
- **Bước 2 – Tạo Token bảo mật & Gửi Email xác thực:**
  - Hệ thống sinh **DUY NHẤT 1 mã token** ngẫu nhiên 6 chữ cái in hoa an toàn (`PasswordReset::generateAlphabeticOtp(6)`, loại bỏ các ký tự `I, O` để tránh nhầm lẫn với `1, 0`).
  - Mã token được băm SHA-256 (`token_hash`) và lưu trữ vào bảng `password_resets` cùng thời hạn hiệu lực chính xác **15 phút** (`expires_at = NOW() + 15 phút`). Hệ thống đồng thời xóa toàn bộ token cũ của người dùng này để chống tấn công phát lại (Replay Attack).
  - Hệ thống gửi **DUY NHẤT 1 đường link URL chứa mã token** (dạng `index.php?action=reset_password&token=ABCDEF`) qua hòm thư điện tử của sinh viên.
  - *Trải nghiệm trên giao diện Web:* Màn hình web hiển thị thông báo đã gửi email thành công kèm **đồng hồ đếm ngược 15:00** và nút bấm "📬 *Mở tab Gmail của bạn* ➔". Đồng hồ đếm ngược và nút mở Gmail này là tiện ích UX hỗ trợ trên trình duyệt web, không phải là nội dung gửi thêm qua email.
- **Bước 3 – Thiết lập mật khẩu mới:** Sinh viên bấm trực tiếp vào đường link trong email (hoặc nhập mã token 6 chữ cái vào form) để mở màn hình `reset_password`. Sau khi nhập mật khẩu mới thỏa mãn tối thiểu 6 ký tự, hệ thống mã hóa Bcrypt vào bảng `users`, hủy token và đặt lại cờ `is_first_login = 0`.

3.3. Kịch bản 3: Cơ Chế Chống Gửi Trùng: Sinh Viên Chỉ Được Gửi Duy Nhất 1 Phiếu Cho 1 Vấn Đề Nếu Chưa Hoàn Tất

Tình huống & Quy định ITIL v4: Để ngăn chặn tình trạng người dùng sốt ruột bấm gửi liên tục nhiều phiếu cho cùng một vấn đề gây loãng hàng đợi SLA và làm nghẽn hệ thống:

- **Nguyên tắc kiểm soát 3 lớp (`TicketRepository::findDuplicate()`):** Khi sinh viên gửi form tạo phiếu mới tại `tickets/create.php`, hệ thống tự động quét kiểm tra 3 điều kiện:
  1. **Cùng nhóm dịch vụ đang xử lý:** Cùng một tài khoản người gửi (`requester_id`), cùng danh mục sự cố (`category_id`) và phiếu trước đó đang ở trạng thái chưa hoàn tất (`status IN ('new', 'in_progress', 'waiting_requester')`).
  2. **Cùng nhóm dịch vụ đã gửi trong ngày:** Cùng người gửi, cùng danh mục sự cố và đã có phiếu gửi trong ngày hôm nay (`DATE(created_at) = CURDATE()`).
  3. **Cùng bài tập buổi học chưa đóng:** Đối với sự cố học phần gắn với bài tập cụ thể (`lesson_id > 0`), nếu bài tập đó đang có phiếu chưa đóng hoàn tất (`status != 'closed'`).
- **Cơ chế chặn ở tầng Backend:** Nếu thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào ở trên, hệ thống lập tức chặn tạo bản ghi mới và tung ngoại lệ: *"Phát hiện phiếu sự cố trùng lặp: Đã có phiếu #HD-YYYY-DDMM-xxx cùng nhóm dịch vụ gửi trong ngày hoặc đang trong quá trình xử lý!"*. Giao diện hiển thị cảnh báo trích xuất rõ mã phiếu cũ để người dùng bấm vào mở trực tiếp phiếu đang xử lý trao đổi tiếp.
- **Cơ chế chặn trùng đơn cứu hộ khách (`TicketRepository::findDuplicateGuest()`):** Áp dụng tương tự đối với cổng cứu hộ khách ngoài trang chủ: Nếu cùng một người dùng đã có đơn cứu hộ chưa đóng (`status != 'closed'`) hoặc đã gửi đơn trong ngày hôm nay, hệ thống chặn gửi đơn thứ hai nhằm chống spam phá hoại trạm cứu hộ.

3.4. Kịch bản 4: Xử Lý Đóng Phiếu Trùng Lặp (Close Duplicate) & Phân Định Quyền Xóa Phiếu Tuyệt Đối

Trong trường hợp thực tế khi nhiều người dùng khác nhau cùng báo cáo một sự cố, hoặc người dùng cố tình gửi qua nhiều kênh khác nhau:

- **KTV đóng phiếu trùng lặp (`action = 'close_duplicate'`):**
  - Trên trang chi tiết phiếu (`tickets/show.php`), KTV được trang bị nút "📑 **Đóng Trùng Lặp**" (chỉ xuất hiện khi phiếu chưa ở trạng thái `closed`).
  - KTV bấm nút mở Modal nhập *Mã phiếu sự cố gốc (Parent Ticket Code)* và *Lý do đóng trùng lặp*.
  - Hệ thống tự động cập nhật trạng thái phiếu thành `closed`, thời điểm `closed_at = NOW()`, ghi nhận lịch sử vào bảng `ticket_replies` và gửi thông báo giải thích đến người gửi.
- **Phân định quyền Xóa phiếu rõ ràng, chặt chẽ:**
  - **Kỹ thuật viên (KTV): TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ NÚT XÓA** và không có quyền xóa bất kỳ phiếu nào nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch lịch sử ITIL.
  - **Người gửi (Sinh viên / Giảng viên):** Chỉ được quyền Xóa (thu hồi) phiếu trong vòng **15 phút đầu tiên** kể từ khi tạo (khi phiếu đang ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`). Quá 15 phút, quyền xóa tự động khóa.
  - **Quản trị viên (Admin):** Nắm **toàn quyền Xóa vĩnh viễn (Nút Xóa màu đỏ)** trên danh sách và chi tiết phiếu để dọn dẹp các phiếu rác, phiếu spam nghiêm trọng hoặc phiếu thử nghiệm sau bảo trì.

3.5. Kịch bản 5: KTV Báo Cáo Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế (Spam / Phá Hoại) & Cơ Chế Giải Oan

Tình huống: Sinh viên gửi phiếu chứa ngôn từ khiếm nhã, gửi spam liên tục, hoặc khai man thông tin tại trạm cứu hộ tài khoản.

- **KTV lập biên bản báo cáo vi phạm (`action = 'report_spam'`):**
  - KTV bấm nút "🚨 **Báo Cáo SV Spam**" trong trang chi tiết phiếu, nhập lý do vi phạm chi tiết (`spam_reason`).
  - Hệ thống cập nhật phiếu: `is_spam = 1`, lưu `spam_reason`, đưa phiếu về trạng thái `resolved` (nghiệm thu kỹ thuật để đóng lại luồng KTV) và ghi nhật ký biên bản vi phạm vào bảng `ticket_replies`.
  - Hệ thống tự động kích hoạt thông báo khẩn tới Quản trị viên (Admin): "🚨 *VIỆC CẦN LÀM: KTV báo cáo sinh viên vi phạm trên phiếu #HD-XXXX... Cần Admin thẩm định xử lý kỷ luật!*". Sinh viên cũng nhận được thông báo cảnh báo.
  - Thẩm quyền kỷ luật thuộc về Admin: Admin có quyền bấm **"Khóa Vĩnh Viễn Tài Khoản"** đối với sinh viên vi phạm quy chế nghiêm trọng.
- **Cơ chế Hủy báo cáo vi phạm / Giải oan cho Sinh viên (`action = 'unmark_spam'`):**
  - Nếu KTV hoặc Admin xác minh lại và phát hiện sự cố là do hiểu lầm hoặc lỗi kỹ thuật mạng khách quan, hệ thống trang bị nút "↺ **Hủy Báo Cáo Vi Phạm**" (màu xanh lá).
  - Hệ thống tự động xóa cờ cảnh báo (`is_spam = 0, spam_reason = NULL`), đưa phiếu trở lại trạng thái đang xử lý (`status = 'in_progress'`), tự động mở khóa tài khoản cho sinh viên (nếu đã bị khóa do spam), ghi nhật ký giải oan và gửi thông báo khôi phục tài khoản cho sinh viên.

3.6. Kịch bản 6: KTV Báo Động Sự Cố Diện Rộng (Major Incident) Lên Admin & Nút Thu Hồi Cảnh Báo Của Admin

Tình huống: Máy chủ thi trực tuyến, cổng Quản lý Đào tạo hoặc hạ tầng mạng Wi-Fi toàn trường gặp sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đồng loạt đến hàng nghìn sinh viên và giảng viên.

- **KTV kích hoạt báo động khẩn cấp (`action = 'ktv_report_major_incident'`):** KTV bấm nút "🔥 **Báo Sự Cố Cho Admin**", nhập tên hệ thống bị ảnh hưởng và ghi chú đề xuất. Hệ thống tự động nâng mức ưu tiên lên Khẩn cấp (`priority_id = 1`), gán cờ `is_major_incident = 1`, thêm tiền tố `[SỰ CỐ DIỆN RỘNG]` vào tiêu đề và gửi chuông báo động đỏ cho Admin.
- **Admin ban hành Cảnh báo Toàn trường (Broadcast - `action = 'admin_broadcast_major_incident'`):** Admin tiếp nhận thông tin và bấm "📢 *Phát Cảnh Báo Toàn Trường*" → Hệ thống cập nhật `admin_broadcast_status = 'broadcasted'`, phát thông báo tới toàn thể người dùng và hiển thị **Banner cảnh báo khẩn cấp màu đỏ rực** ở đầu trang của mọi tài khoản.
- **NÚT THU HỒI CẢNH BÁO KHẨN CẤP CỦA ADMIN (`action = 'admin_revoke_major_incident'`):**
  - Sau khi đội ngũ hạ tầng đã khắc phục xong sự cố, Admin có nút "✅ **Thu Hồi Cảnh Báo (Đã Khắc Phục Xong)**" (màu xanh ngọc/teal) trên chi tiết phiếu.
  - Admin mở Modal nhập ghi chú khắc phục, có thể chọn hoàn tất luôn phiếu.

- Hệ thống cập nhật `is_major_incident = 0`, `admin_broadcast_status = 'resolved'`, đưa mức ưu tiên về Bình thường (`priority_id = 3`), đổi tiêu đề thành `[ĐÃ KHẮC PHỤC] ...`.
- **Toàn bộ banner báo động đỏ trên màn hình của mọi sinh viên, giảng viên và KTV lập tức biến mất**, hệ thống chuyển sang banner xanh thông báo bình thường.

3.7. Kịch bản 7: Sự Cố Nộp Bài Học Phần & Quy Trình Phối Hợp KTV - Giảng Viên Mở Lại Deadline

Tình huống: Sinh viên gặp trục trặc đường truyền khi nộp bài tập lớn sát giờ Deadline. Sinh viên xin gia hạn nhưng Giảng viên cần căn cứ kỹ thuật khách quan để ra quyết định.

- **Bước 1 – Sinh viên tạo phiếu cứu hộ buổi học:** Sinh viên chọn đúng Học phần và Buổi học bị ảnh hưởng. Phiếu tự động điều phối tới KTV chuyên trách hạ tầng mạng (`KTV002`).
- **Bước 2 – KTV giám định kỹ thuật:**
  - *Trường hợp có lỗi kỹ thuật thật:* KTV bấm **"KTV Xác Nhận Có Lỗi"** (`it_verified = 1`) → Hệ thống tự động sinh biên bản kỹ thuật số và chuyển quyền xử lý sang Giảng viên phụ trách lớp học phần đó.
  - *Trường hợp không có lỗi (sinh viên nộp muộn do chủ quan):* KTV bấm **"Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)"** → Phiếu tự động chuyển sang `closed`, bảo vệ Giảng viên không bị làm phiền.
- **Bước 3 – Giảng viên xem xét mở lại Deadline:** Giảng viên nhận thông báo quả chuông 🔔 và form thẩm quyền học thuật trên phiếu. Giảng viên có 2 phương án:
  - *Chấp thuận:* Thầy chọn thời hạn Deadline mới (ví dụ gia hạn thêm 24 giờ) và nhập lời dặn → Cổng nộp bài tự động mở lại cho sinh viên nộp bù, hạn nộp buổi học được cập nhật.
  - *Từ chối:* Thầy từ chối kèm lý do sư phạm → Phiếu chuyển sang hoàn tất.
- **Bước 4 – Sinh viên nộp lại bài & Chấm CSAT:** Sinh viên nộp bài bổ sung và chấm sao CSAT nghiệm thu dịch vụ cho KTV.

3.8. Kịch bản 8: Nhập Dữ Liệu Tài Khoản Hàng Loạt Cho Quản Trị Viên (Excel / CSV Bulk User Provisioning)

Đầu năm học mới, phòng Quản lý Đào tạo cung cấp danh sách sinh viên các khóa mới:

- Admin truy cập `admin/import_excel.php`, tải lên tệp danh sách sinh viên định dạng `.xlsx` hoặc `.csv`.
- Dịch vụ `SpreadsheetImportService` tự động chuẩn hóa tiếng Việt không dấu, nhận diện các cột dữ liệu: Mã sinh viên (`user_code`), Họ tên (`name`), Email (`email`), Mã lớp (`class_code`)...
- Hệ thống tự động khởi tạo tài khoản Bcrypt (mật khẩu mặc định `123456`), tự liên kết bảng `classes` và `class_students`, gán trạng thái `studying`, khóa `D24` và bật cờ `is_first_login = 1` ép đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.
- Hiển thị bảng thống kê chi tiết: số bản ghi tạo mới thành công, số bản ghi bỏ qua do trùng lặp mã SV/email.

3.9. Kịch bản 9: Thuật Toán Tính Hạn Cam Kết SLA Thông Minh Theo Giờ Hành Chính & Lịch Nghỉ Lễ

Hệ thống tích hợp công cụ `SlaService.php` tính toán chính xác hạn cam kết giải quyết (`due_at`) dựa trên 4 yếu tố:

- **Thời gian cam kết theo danh mục (`categories.sla_hours`):** Ví dụ CAT_SSO cam kết 2 giờ, CAT_CANVAS cam kết 4 giờ, CAT_WIFI cam kết 4 giờ.
- **Hệ số mức độ ưu tiên (`priorities.sla_factor`):** Khẩn cấp (hệ số 0.5x), Cao (0.8x), Bình thường (1.0x), Thấp (1.5x).
- **Khung giờ làm việc hành chính:** Thứ Hai đến Thứ Sáu; Ca sáng: `08:00 – 12:00`, Ca chiều: `13:30 – 17:30` (8 tiếng làm việc/ngày). Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ hoàn toàn. Phiếu gửi ngoài giờ làm việc sẽ tự động bắt đầu tính SLA từ `08:00` sáng của ngày làm việc kế tiếp.
- **Tích hợp Lịch nghỉ lễ toàn trường (bảng `holidays`):** Bỏ qua hoàn toàn các ngày lễ chính thức do Admin cấu hình (Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ, Quốc Khánh...).

3.10. Kịch bản 10: Nghiệm Thu Chất Lượng Dịch Vụ CSAT 5 Sao Kiểu Be/Grab & Đóng Phiếu

Khi KTV hoàn thành giải pháp kỹ thuật, KTV bấm "*Nghiệm Thu Xong*" đưa phiếu về trạng thái `resolved`. Sinh viên nhận thông báo vào chi tiết phiếu đánh giá CSAT:

- Chấm điểm từ 1 đến 5 sao và nhập nhận xét góp ý.
- Hệ thống lưu bản ghi vào bảng `ticket_ratings`, tự động chuyển phiếu sang trạng thái `closed`, và cập nhật điểm trung bình CSAT của KTV theo thời gian thực (hiển thị công khai cạnh tên KTV kiểu Be/Grab: ví dụ ⭐ 4.8 / 5.0).
- Nếu sau 24 giờ người dùng không chấm sao, cron job hệ thống tự động đóng phiếu hoàn tất.

3.11. Kịch bản 11: Xử Lý Chuyển Giao Phiếu (Re-assignment) & Cơ Chế Tính KPI Cho KTV

- **Chuyển giao chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác (ví dụ từ Mạng sang LMS), KTV có thể chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ vào bảng `ticket_replies`.
- **Quy tắc tính KPI hoàn tất:** Điểm KPI hoàn tất phiếu chỉ tính cho **KTV xử lý cuối cùng (người đưa phiếu về `resolved` và nhận đánh giá CSAT)**. KTV nhận chuyển giao nhưng chuyển tiếp sẽ không được tính KPI hoàn thành.
- **Cảnh báo đùn đẩy:** Phiếu bị chuyển giao quá 3 lần sẽ tự động kích hoạt cảnh báo đỏ trong mục "*KTV Tràn Tải / Bất Thường*" để Admin can thiệp chỉ định KTV chịu trách nhiệm cuối cùng.

3.12. Kịch bản 12: Đổi Mật Khẩu Lần Đầu Bắt Buộc (First Login Force Reset)

Khi người dùng đăng nhập thành công nhưng tài khoản mang cờ `is_first_login = 1` (xảy ra khi tài khoản mới cấp hoặc vừa được Admin reset về `123456`). Middleware hệ thống lập tức chặn mọi đường dẫn điều hướng và chuyển hướng bắt buộc về `index.php?action=first_login`. Người dùng bắt buộc phải thiết lập mật khẩu cá nhân mới thỏa mãn độ dài tối thiểu trước khi được phép truy cập vào các phân hệ học phần hoặc bảng điều khiển.

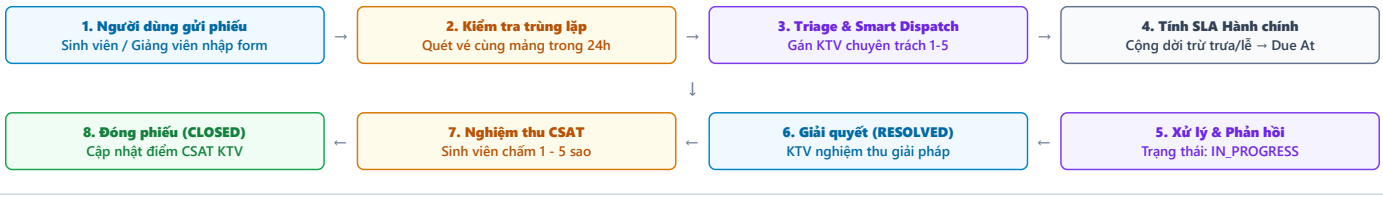
3.13. Kịch bản 13: Các Tính Năng Nền Tảng Và Tiện Ích Người Dùng (Một Số Tính Năng Đơn Giản)

Hệ thống hoàn thiện đầy đủ các tính năng nền tảng nâng cao trải nghiệm người dùng:

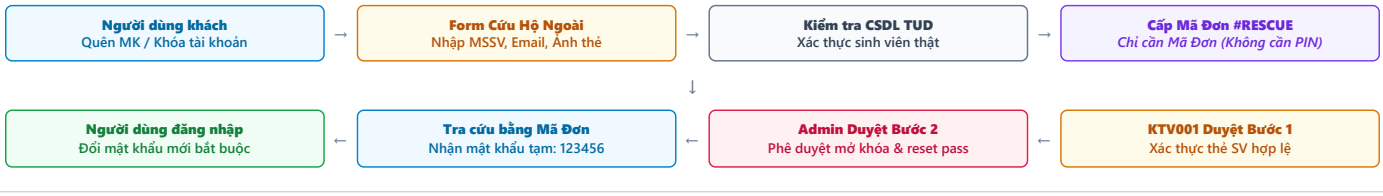
- **Xác thực phiên làm việc & Đăng xuất an toàn:** Kiểm tra trạng thái tài khoản hoạt động (`is_active = 1`), hủy toàn bộ session và cookie khi đăng xuất nhằm bảo đảm an toàn.
- **Bộ lọc & Tìm kiếm nâng cao:** Tìm kiếm từ khóa theo mã phiếu, tiêu đề, họ tên qua PDO Prepared Statements `LIKE :kw`; lọc đa tiêu chí theo trạng thái phiếu, danh mục dịch vụ, lọc nhanh phiếu quá hạn SLA, lọc đơn cứu hộ, lọc phiếu vi phạm.
- **Tính năng Ẩn / Hiện bảng dữ liệu (Collapsible Data Tables):** Nút bấm "*Ẩn bảng / Hiện bảng*" thông minh trên mọi giao diện làm việc giúp người dùng tùy biến không gian làm việc gọn gàng.
- **Phân trang dữ liệu thông minh (Pagination):** Phân chia danh sách phiếu thành nhiều trang (6 – 10 bản ghi/trang) với nút bấm Trước / Sau và liên kết số trang, tối ưu hóa tốc độ truy vấn CSDL.
- **Xuất dữ liệu báo cáo CSV (Export CSV):** Cho phép xuất danh sách phiếu sự cố, danh sách bài nộp và điểm số ra tệp CSV chuẩn UTF-8, tự động lọc ký tự đầu dòng (`=, +, -, @`) ngăn ngừa tấn công CSV Injection.

🔄 4. SƠ ĐỒ PHÂN LUỒNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG (SYSTEM WORKFLOWS)

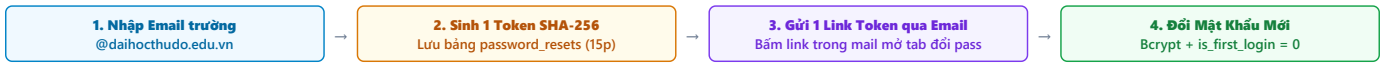
4.1. Sơ đồ 1: Luồng Điều phối Triage & Vòng đời Tiếp nhận Phiếu hỗ trợ



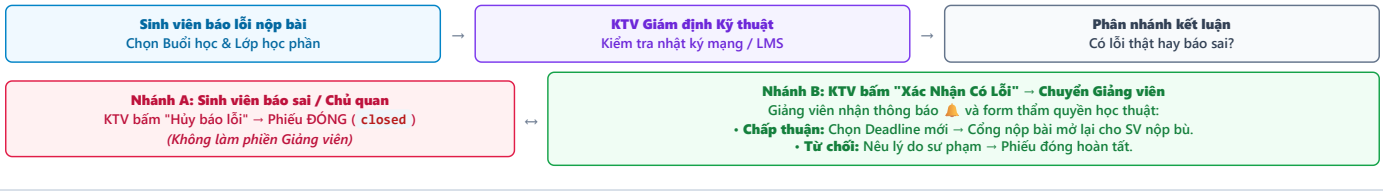
4.2. Sơ đồ 2: Luồng Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Chỉ Cần Duy Nhất Mã Đơn Cứu Hộ)



4.3. Sơ đồ 3: Luồng Khôi phục Mật khẩu Qua Email Trường Cấp (SSPR Flow)



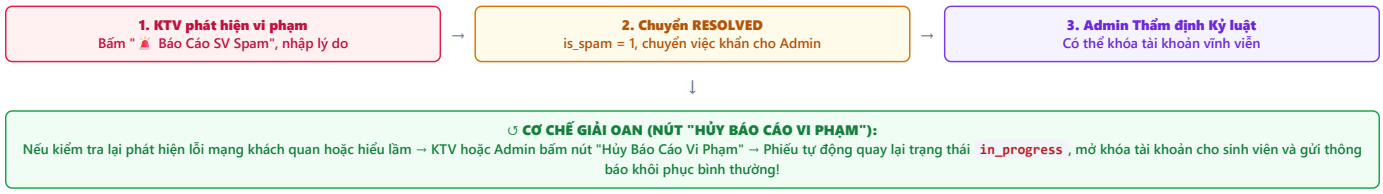
4.4. Sơ đồ 4: Luồng Phối hợp KTV - Giảng viên Thẩm định & Mở lại Deadline



4.5. Sơ đồ 5: Luồng Báo động Sự Cố Diện Rộng & Thu Hồi Cảnh Báo của Admin



4.6. Sơ đồ 6: Luồng KTV Báo Cáo Sinh Viên Vi Phạm (Spam) & Cơ Chế Giải Oan



4.7. Bảng Điều Hướng Toàn Bộ Các Luồng Hệ Thống (System Route Navigation Map)

Bảng dưới đây tổng hợp các tuyến đường nghiệp vụ chính được đối chiếu với bộ định tuyến và các front controller (`index.php` , `app/Controllers/` , `tickets/` , `student/` , `lecturer/` , `agent/` , `admin/`); đây không phải danh sách mọi URL phụ/trạng thái giao diện.

STT	ĐƯỜNG DẪN URL / ROUTE ENDPOINT	METHOD	BỘ ĐIỀU KHIỂN (CONTROLLER / FILE)	HÀNH ĐỘNG (ACTION / METHOD)	GIAO DIỆN (VIEW)	PHÂN QUYỀN (RBAC)	CHỨC NĂNG & LUỒNG NGHIỆP VỤ
NHÓM 1: XÁC THỰC, ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG XUẤT & CỨU HỘ TÀI KHOẢN (AUTH & ACCOUNT RECOVERY)							
1	`/` hoặc `index.php`	GET	`AuthController` / `index.php`	`showLogin()`	`views/auth/login.php`	Public (Khách)	Trang đăng nhập trung tâm hệ thống
2	`index.php?action=login`	POST	`AuthController`	`login()`	Redirect Dashboard theo Role	Public (Khách)	Xác thực thông tin Bcrypt, cấp phiên Session
3	`index.php?action=quick_login&code=...`	GET	`AuthController`	`quickLogin()`	Redirect Dashboard theo Role	Public (Demo)	Đăng nhập nhanh 4 vai trò mẫu phục vụ chấm điểm đồ án
4	`index.php?action=logout`	GET	`AuthController`	`logout()`	Redirect `index.php`	Đã đăng nhập	Hủy phiên session an toàn, xóa cookie
5	`index.php?action=first_login`	GET/POST	`AuthController`	`showFirstLogin()` / `changeFirstLogin()`	`views/auth/first_login.php`	`is_first_login = 1`	Ép đổi mật khẩu lần đầu bắt buộc
6	`index.php?action=forgot_password`	GET	`AuthController`	`showForgotPassword()`	`views/auth/forgot_password.php`	Public (Khách)	Màn hình yêu cầu quên mật khẩu qua Email
7	`index.php?action=forgot_password`	POST	`AuthController` / `AuthService`	`sendResetLink()`	Flash + Đếm ngược 15:00	Public (Khách)	Sinh 1 token SHA-256 15p, gửi 1 link URL qua email
8	`index.php?action=reset_password`	GET/POST	`AuthController`	`showResetPassword()` / `resetPassword()`	`views/auth/reset_password.php`	Public (Có token)	Xác thực token 6 chữ cái, lưu mật khẩu mới Bcrypt
9	`index.php?action=guest_ticket`	GET/POST	`GuestTicketController`	`showCreate()` / `create()`	`views/guest/create_ticket.php`	Public (Khách)	Trạm cứu hộ tài khoản khách (chỉ cấp Mã đơn)
10	`index.php?action=guest_lookup`	GET/POST	`GuestTicketController`	`showLookup()`	`views/guest/lookup_ticket.php`	Public (Khách)	Tra cứu tiến độ đơn cứu hộ bằng Mã đơn và thông tin xác minh theo luồng hiện hành
NHÓM 2: PHÂN HỆ SINH VIÊN & CỔNG HỌC PHẦN (STUDENT PORTAL)							
11	`student/index.php`	GET	`StudentDashboardController`	`index()`	`views/student/dashboard.php`	Student	Bảng điều khiển tổng quan sinh viên
12	`student/index.php?action=courses`	GET	`CourseController`	`index()`	`student/index.php?action=courses`	Student	Danh sách học phần theo các lớp sinh viên đã đăng ký
13	`student/index.php?action=course_detail&course_id=...`	GET	`CourseController`	`detail()`	`views/student/courses/detail.php`	Student	Chi tiết buổi học, hạn nộp bài, điểm số bài tập
14	`student/index.php?action=course_submit`	POST	`CourseController`	`submitAssignment()`	Redirect Chi tiết học phần	Student	Tải tệp bài làm lên hệ thống (PDF, Zip, Docx)
14a	`student/index.php?action=course_delete_submission`	POST	`CourseController`	`deleteSubmission()`	Redirect Chi tiết học phần	Student (chủ bài nộp)	Hủy bài nộp thuộc đúng học phần; kiểm tra CSRF, quyền sở hữu và deadline
14b	`student/index.php?action=api_lessons&course_id=...`	GET	`CourseController`	`apiLessons()`	JSON Response	Student đã đăng ký học phần	Trả danh sách buổi học và trạng thái

STT	ĐƯỜNG DẪN URL / ROUTE ENDPOINT	METHOD	BỘ ĐIỀU KHIỂN (CONTROLLER / FILE)	HÀNH ĐỘNG (ACTION / METHOD)	GIAO DIỆN (VIEW)	PHÂN QUYỀN (RBAC)	CHỨC NĂNG & LUỒNG NGHIỆP VỤ
							bài nộp của chính sinh viên
15	`student/ratings.php`	GET	`RatingController`	`index()`	`student/ratings.php`	Student	Lịch sử và danh sách phiếu chờ đánh giá CSAT
16	`student/index.php?action=rating_create`	GET/POST	`RatingController`	`create()` (GET/POST)	`views/student/ratings/create.php`	Student	Chấm sao CSAT (1-5 sao) nghiệm thu dịch vụ KTV
NHÓM 3: PHÂN HỆ GIẢNG VIÊN & QUẢN LÝ BÀI TẬP (LECTURER PORTAL)							
17	`assignments/index.php`	GET	`CourseAssignmentController`	`index()`	`assignments/index.php`	Lecturer	Bàn làm việc giảng viên, danh sách lớp học phần
18	`lecturer/lessons.php`	GET	`LecturerLessonController`	`index()`	`lecturer/lessons.php`	Lecturer	Quản lý buổi học, giao đề bài tập, hạn nộp
19	`lecturer/lessons.php?action=grade`	POST	`LecturerLessonController`	`grade()`	Redirect `lecturer/lessons.php`	Lecturer	Chấm điểm bài nộp sinh viên (thang điểm 10.0)
NHÓM 4: BÀN LÀM VIỆC KỸ THUẬT VIÊN (AGENT / KTV WORKSPACE)							
20	`agent/index.php`	GET/POST	`agent/index.php`	Inline Workspace Action	`agent/index.php`	Agent, Admin	Bàn làm việc KTV, thống kê KPI, điểm CSAT, hàng đợi SLA
21	`agent/ratings.php`	GET	`agent/ratings.php`	Inline CSAT Viewer	`agent/ratings.php`	Agent, Admin	Chi tiết lịch sử nhận xét và bộ lọc số sao CSAT
NHÓM 5: TRUNG TÂM PHIẾU SỰ CỐ & CÁC HÀNH ĐỘNG NGHIỆP VỤ (TICKET ENGINE & ACTIONS)							
22	`tickets/index.php`	GET	`TicketRepository`	`getAll()`	`tickets/index.php`	Tất cả Roles	Danh sách phiếu sự cố: tìm kiếm, lọc SLA, phân trang
23	`tickets/create.php`	GET	`tickets/create.php`	Render Form	`tickets/create.php`	Student, Lecturer	Giao diện tạo phiếu hỗ trợ CNTT mới
24	`tickets/create.php`	POST	`TicketRepository` / `SlaService`	`create()`	Redirect `tickets/show.php`	Student, Lecturer	Kiểm tra chống trùng lặp, tính SLA, gán KTV chuyên trách
25	`tickets/show.php?id=...`	GET	`TicketRepository`	`find()`	`tickets/show.php`	Tất cả Roles	Chi tiết phiếu: thảo luận 2 chiều, timeline SLA, biên bản
26	`tickets/edit.php?id=...`	GET/POST	`tickets/edit.php`	`update()`	`tickets/edit.php`	Người gửi ≤ 15p	Chỉnh sửa nội dung phiếu trong vòng 15 phút đầu
27	`POST tickets/show.php (action=requester_delete_ticket)`	POST	`tickets/show.php`	Requester Delete	Redirect `tickets/index.php`	Người gửi ≤ 15p	Xóa / thu hồi phiếu hỗ trợ gửi nhầm trong 15 phút đầu
28	`POST tickets/show.php (action=admin_delete_ticket)`	POST	`tickets/show.php`	Admin Delete	Redirect `tickets/index.php`	Admin (Độc quyền)	Xóa vĩnh viễn phiếu rác / vi phạm khỏi CSDL
29	`POST tickets/show.php (action=quick_resolve)`	POST	`TicketRepository`	`updateStatus('resolved')`	Reload Chi tiết phiếu	Agent, Admin	Nghiệm thu giải pháp kỹ thuật hoàn

STT	ĐƯỜNG DẪN URL / ROUTE ENDPOINT	METHOD	BỘ ĐIỀU KHIỂN (CONTROLLER / FILE)	HÀNH ĐỘNG (ACTION / METHOD)	GIAO DIỆN (VIEW)	PHÂN QUYỀN (RBAC)	CHỨC NĂNG & LUỒNG NGHIỆP VỤ
							tất (status: resolved)
30	`POST tickets/show.php (action=close_duplicate)`	POST	`TicketRepository`	Close Duplicate	Reload Chi tiết phiếu	Agent, Admin	Đóng phiếu trùng lặp sự cố, liên kết mã phiếu gốc
31	`POST tickets/show.php (action=report_spam)`	POST	`tickets/show.php`	Report Spam / Violation	Reload Chi tiết phiếu	Agent, Admin	Lập biên bản báo cáo SV vi phạm, chuyển việc khẩn cho Admin
32	`POST tickets/show.php (action=unmark_spam)`	POST	`tickets/show.php`	Unmark Spam	Reload Chi tiết phiếu	Agent, Admin	Hủy báo cáo vi phạm, giải oan cho SV, mở lại tài khoản
33	`POST tickets/show.php (action=it_confirm_issue)`	POST	`tickets/show.php`	Confirm Technical Issue	Reload Chi tiết phiếu	Agent (Độc quyền)	KTV xác nhận có lỗi kỹ thuật thật, chuyển Giảng viên
34	`POST tickets/show.php (action=it_reject_issue)`	POST	`tickets/show.php`	Reject Issue (Closed)	Reload Chi tiết phiếu	Agent (Độc quyền)	KTV hủy báo lỗi (SV báo sai) → Đóng phiếu hoàn tất
35	`POST tickets/show.php (action=lecturer_decide)`	POST	`tickets/show.php`	Academic Decision	Reload Chi tiết phiếu	Lecturer (Độc quyền)	Giảng viên quyết định: Mở lại Deadline mới hoặc Từ chối
36	`POST tickets/show.php (action=ktv_report_major_incident)`	POST	`tickets/show.php`	Report Major Incident	Reload Chi tiết phiếu	Agent	KTV kích hoạt báo động sự cố diện rộng gửi lên Admin
37	`POST tickets/show.php (action=admin_broadcast_major_incident)`	POST	`tickets/show.php`	Broadcast Warning	Reload Chi tiết phiếu	Admin (Độc quyền)	Admin phát cảnh báo diện rộng toàn trường (Banner đỏ)
38	`POST tickets/show.php (action=admin_revoke_major_incident)`	POST	`tickets/show.php`	Revoke Warning	Reload Chi tiết phiếu	Admin (Độc quyền)	Nút Thu Hồi Cảnh Báo Khẩn Cấp (Đã khắc phục xong)
39	`POST tickets/show.php (action=verify_rescue)`	POST	`tickets/show.php`	Verify Rescue	Reload Chi tiết phiếu	Agent (KTV001)	KTV xác thực hồ sơ đơn cứu hộ tài khoản khách Bước 1
40	`POST tickets/show.php (action=approve_rescue)`	POST	`tickets/show.php`	Approve Rescue	Reload Chi tiết phiếu	Admin (Độc quyền)	Admin phê duyệt mở khóa tài khoản cứu hộ Bước 2
41	`POST tickets/show.php (action=reassign)`	POST	`tickets/show.php`	Reassign Agent	Reload Chi tiết phiếu	Agent, Admin	Điều chuyển phân công KTV chuyên trách khác kèm lý do
42	`POST tickets/show.php (action=add_reply)`	POST	`TicketRepository`	`addReply()`	Reload Chi tiết phiếu	Tất cả Roles	Gửi phản hồi trao đổi hoặc Ghi chú nội bộ (is_internal)
NHÓM 6: TRUNG TÂM QUẢN TRỊ ADMIN TOÀN DIỆN (ADMIN CENTER)							
43	`admin/users.php`	GET	`AdminUserController`	`index()`	`admin/users.php`	Admin	Quản lý danh sách người dùng toàn trường, lọc vai trò

STT	ĐƯỜNG DẪN URL / ROUTE ENDPOINT	METHOD	BỘ ĐIỀU KHIỂN (CONTROLLER / FILE)	HÀNH ĐỘNG (ACTION / METHOD)	GIAO DIỆN (VIEW)	PHÂN QUYỀN (RBAC)	CHỨC NĂNG & LUỒNG NGHIỆP VỤ
44	`admin/user_detail.php?id=...`	GET	`AdminUserController`	`detail()`	`views/admin/users/detail.php`	Admin	Chi tiết hồ sơ người dùng, lịch sử phiếu, lớp học phần
45	`POST admin/user_action.php`	POST	`AdminUserController`	`action()`	Redirect `admin/users.php`	Admin	Khóa mềm/khóa cứng tài khoản, đặt lại mật khẩu về 123456
46	`admin/import_excel.php`	GET/POST	`SpreadsheetImportService`	`import()`	`admin/import_excel.php`	Admin	Nhập dữ liệu tài khoản sinh viên hàng loạt từ Excel / CSV
47	`admin/holidays.php`	GET/POST	`HolidayController`	`index() / store() / delete()`	`admin/holidays.php`	Admin	Quản lý danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường cho tính SLA
NHÓM 7: GIAO DIỆN LẬP TRÌNH API & THÔNG BÁO (NOTIFICATION & UTILITY API)							
48	`POST index.php?action=api_mark_notification_read`	POST	`NotificationService`	`markAsRead()`	JSON Response	Đã đăng nhập	Đánh dấu thông báo đã đọc qua AJAX thời gian thực

4.8. Ma trận luồng dữ liệu đầu-cuối và điểm kiểm soát

Bảng dưới đây mô tả dữ liệu đi qua các luồng cốt lõi theo mã nguồn hiện tại, từ đầu vào đến nơi lưu, tác động phụ và nhánh lỗi. Các thao tác ghi CSDL và thao tác tệp/thông báo là các bước riêng; không mặc định chúng nằm trong cùng một giao dịch nguyên tử. Tên bảng được nêu là các bảng chính, không thay thế đặc tả schema ở Mục 5.

LUỒNG / TÁC NHÂN	DỮ LIỆU ĐẦU VÀO	KIỂM TRA / BIẾN ĐỔI	DỮ LIỆU ĐỌC / GHI	KẾT QUẢ / TÁC ĐỘNG PHỤ	NHÁNH LỖI / LƯU Ý
Đăng nhập / SSPR Người dùng	Mã người dùng/email, mật khẩu; email trường hoặc mã OTP 6 chữ cái.	Kiểm tra thông tin đăng nhập; SSPR kiểm tra định dạng email, trạng thái tài khoản, hash token và hạn 15 phút. Mật khẩu mới được băm.	`users` ; `password_resets` lưu hash SHA-256, không lưu OTP dạng thô.	Cấp/hủy phiên; đổi mật khẩu; hủy token sau khi sử dụng; cờ đổi mật khẩu lần đầu được cập nhật theo luồng.	Email sai, token sai/hết hạn hoặc tài khoản không đủ điều kiện thì không đổi mật khẩu. Gửi email có thể thất bại riêng với việc cấp token; giao diện có nhánh thông báo/fallback.
Tạo phiếu hỗ trợ Sinh viên / giảng viên	Danh mục, tiêu đề, mô tả, mức ưu tiên theo vai trò, lớp/môn/buổi (nếu liên quan), tệp minh chứng.	Kiểm tra trường bắt buộc và tệp (đuôi cho phép, tối đa 10 MB); tìm phiếu trùng; tính SLA theo ưu tiên/giờ làm việc/ngày lễ; điều phối KTV theo danh mục.	Đọc `categories` , `priorities` , ngày nghỉ; ghi `tickets` gồm mã phiếu, người gửi, trạng thái, liên kết học phần, KTV và các mốc SLA. Tệp được lưu riêng.	Trả mã phiếu; thông báo cho KTV được phân công; điều hướng người gửi tới kết quả.	Thiếu dữ liệu, tệp không hợp lệ/quá lớn hoặc phát hiện phiếu trùng thì dừng tạo. Lỗi lưu CSDL được báo; tệp đã lưu trước đó và bản ghi CSDL không được mô tả là một giao dịch nguyên tử.
Xử lý vòng đời phiếu KTV / admin / người gửi	ID phiếu, hành động (phản hồi, nhận/xử lý, chờ người gửi, giải quyết, đóng, chuyển giao, báo vi phạm/sự cố diện rộng), nội dung và tệp đính kèm tùy hành động.	Kiểm tra đăng nhập, vai trò, người được phân công/chủ phiếu và trạng thái hiện tại; ghi chú nội bộ chỉ dành cho KTV/admin. Một số hành động có xác nhận hoặc lý do nghiệp vụ.	Đọc/ghi `tickets` ; ghi trao đổi và biên bản trong `ticket_replies` ; đọc/ghi người nhận và trạng thái ở `notifications` .	Cập nhật trạng thái, thời điểm và thông tin phân công; người liên quan nhận thông báo; lịch sử trao đổi giúp truy vết.	Sai chủ thể/vai trò hoặc hành động không hợp lệ thì bị từ chối. Trạng thái phiếu, reply và thông báo là nhiều thao tác; không giả định rollback đồng bộ nếu một bước phụ thất bại.
Cứu hộ tài khoản Khách → KTV → admin	Mã người dùng, thông tin liên hệ, lý do và minh chứng; tra cứu bằng mã đơn.	Đối soát tài khoản/minh chứng; KTV xác minh trước, admin mới phê duyệt mở khóa/reset.	Thông tin đơn cứu hộ nằm trong dữ liệu phiếu hỗ trợ và các trường trạng thái xác minh; cập nhật tài khoản trong `users` ; lưu trao đổi/thông báo liên quan.	Chuyển trạng thái theo từng bước; khi được duyệt, tài khoản được cập nhật và yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu.	Không tìm thấy mã đơn, hồ sơ thiếu/sai hoặc chưa qua bước KTV thì không được phê duyệt. Mã đơn dùng tra cứu là bí mật cần được người dùng bảo quản.
Gửi / nộp lại bài tập Sinh viên	ID môn/buổi, ghi chú, tệp bài làm.	Yêu cầu phiên/CSRF, đúng lớp đăng ký và môn/buổi khớp nhau; còn hạn; tệp không quá 25 MB và thuộc danh sách đuôi cho phép.	Đọc `users` , `class_students` , `course_assignments` , `course_lessons` ; ghi `student_assignment_submissions` . File trong `uploads/assignments` .	Gửi thông báo cho giảng viên phụ trách. Nộp lại cập nhật file/thời điểm và xóa trạng thái điểm, sao, nhận xét, người chấm/ngày chấm cũ.	Sai quyền/ID, quá hạn, tệp không đạt hoặc lỗi ghi DB thì không xác nhận nộp; file mới được dọn nếu ghi DB thất bại. Nộp lại chỉ hợp lệ trước hạn hiện hành.
Chấm / gia hạn bài Giảng viên	ID học phần/buổi/bài nộp; điểm 0–10, nhận xét hoặc hạn mới.	Kiểm tra phân công giảng dạy; kiểm tra bài thuộc môn; điểm phải nằm trong thang 0–10; hạn mới phải ở tương lai. Gia hạn học thuật được liên kết với quy trình ticket đã xác minh lỗi kỹ thuật.	Đọc `course_assignments` , `course_lessons` , `student_assignment_submissions` ; ghi điểm/nhận xét/người chấm hoặc deadline; ghi trao đổi phiếu khi gia hạn.	Sinh viên nhận thông báo điểm hoặc quyết định gia hạn; hạn mới cho phép nộp bổ sung.	Giảng viên không được thao tác ngoài môn phụ trách; dữ liệu sai hoặc quá hạn bị từ chối. Cập nhật deadline và đóng phiếu là các bước riêng trong luồng hiện tại.
Đánh giá CSAT Người gửi / admin	ID phiếu, số sao 1–5, bình luận; ID đánh giá khi sửa/xóa.	Phiếu phải resolved/closed; người chấm khớp requester; một đánh giá/phiếu; kiểm tra vai trò, chủ sở hữu và CSRF khi ghi.	Đọc `tickets` ; ghi/sửa/xóa `ticket_ratings` ; đọc phân công để gửi thông báo KTV.	Hiện trong lịch sử CSAT; KTV được thông báo khi có đánh giá/cập nhật.	Phiếu đang mở, trùng đánh giá, sai chủ sở hữu hoặc điểm ngoài 1–5 bị từ chối; ràng buộc UNIQUE trên ticket là lớp bảo vệ dữ liệu bổ sung.
Import phân công Admin	Tệp XLSX/CSV/TXT, hàng tiêu đề và dữ liệu lớp/môn/giảng viên/học kỳ/năm học.	Tối đa 10 MB/50.000 dòng; chuẩn hóa delimiter/mã hóa; kiểm tra trường bắt buộc, mã tham chiếu, định dạng năm học và bản ghi trùng.	Đọc dữ liệu tệp và tra cứu `classes` , `courses` , `users` ; ghi từng dòng hợp lệ vào `course_assignments` .	Flash tổng hợp số dòng thành công/lỗi và danh sách một phần các dòng đã nhập.	**Import có thể thành công một phần:** dòng lỗi được ghi nhận và bỏ qua, dòng hợp lệ vẫn được lưu. Không có rollback toàn bộ lô; cần kiểm tra báo cáo dòng lỗi trước khi chạy lại.
Thông báo Hệ thống → người dùng	ID người nhận/vai trò, tiêu đề, nội dung, liên kết, loại sự kiện.	Chọn người nhận đang hoạt động; lọc theo vai trò hoặc người dùng; gắn trạng thái chưa đọc ban đầu.	Ghi/đọc/cập nhật `notifications` theo `user_id` , `role` , `type` , `is_read` .	Hiển thị danh sách/badge; endpoint AJAX có thể đánh dấu đã đọc.	Lỗi gửi thông báo được ghi log hoặc trả trạng thái thất bại tùy nhánh gọi; thông báo là tác động phụ, không nên coi việc gửi thành công là điều kiện để bản ghi nghiệp vụ đã thành công.

4.9. Checklist nhánh dữ liệu quan trọng khi kiểm thử

NHÓM KIỂM THỬ	TRƯỜNG HỢP TỐI THIỂU CẦN CHẠY	KẾT QUẢ CẦN XÁC NHẬN
Định danh / quyền	Chưa đăng nhập; sai vai trò; truy cập ID của người khác; giảng viên không được phân công; sinh viên chưa đăng ký môn.	Không lộ dữ liệu; không ghi thay đổi; trả lỗi/điều hướng phù hợp.
Trạng thái / thời gian	Phiếu mở vs resolved/closed; deadline vừa còn hạn vs hết hạn; token hợp lệ vs hết hạn; đánh giá trùng.	Nhánh nghiệp vụ đúng; timestamp và trạng thái liên quan không bị lệch.
Đầu vào / tệp	Thiếu trường; ID không tồn tại; điểm ngoài khoảng; đuôi/dung lượng file sai; upload lỗi; tệp CSV/XLSX lỗi hoặc dữ liệu tham chiếu không tồn tại.	Không tạo dữ liệu không hợp lệ; file tạm/file mới được xử lý rõ; thông báo lỗi chỉ đúng trường hợp.
Lỗi giữa nhiều bước	Thành công ghi bản chính nhưng lỗi thông báo; lỗi DB sau upload; import có dòng hợp lệ xen kẽ dòng sai; lỗi cập nhật deadline trước khi đóng phiếu.	Đối chiếu trạng thái DB, tệp và thông báo; ghi nhận rõ tính chất một phần/không nguyên tử; tránh báo thành công giả.
SLA / ngày nghỉ	Ngày thường, cuối tuần, ngày lễ một lần, kỳ lễ lặp qua năm; thời điểm trước giờ, giờ trưa, sau giờ.	Due time bỏ qua thời gian ngoài giờ và khớp lịch nghỉ đã cấu hình.

Giới hạn của tài liệu: Đây là đặc tả luồng dựa trên những đường đi chính trong mã nguồn, không thay thế kiểm thử hồi quy và không khẳng định mọi endpoint legacy đều dùng chung một middleware/CSRF hoặc một transaction. Các bước ghi nhiều bảng, gửi email/thông báo và thao tác tệp cần kiểm thử lỗi riêng; khi yêu cầu tính nguyên tử, cần thiết kế transaction/outbox và cơ chế bù trừ tương ứng.

💾 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT (TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 15 BẢNG INNODB 3NF)

Cơ sở dữ liệu `helpdesk_thudo` được thiết kế theo chuẩn hóa dạng 3 (3NF), bộ máy lưu trữ MySQL 8 InnoDB hỗ trợ toàn vẹn ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), bảng mã `utf8mb4_unicode_ci` hỗ trợ tiếng Việt nguyên vẹn không lỗi font. Dưới đây là từ điển dữ liệu chi tiết của toàn bộ các bảng:

5.1. Bảng `categories` – Danh mục Dịch vụ CNTT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh danh mục dịch vụ
`code`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã danh mục: CAT_SSO, CAT_MAIL, CAT_QLDT, CAT_CANVAS, CAT_WIFI
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên dịch vụ: Tài khoản SSO, Mạng Wi-Fi, Quản lý đào tạo, LMS...
`description`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Mô tả chi tiết phạm vi hỗ trợ của dịch vụ
`default_priority_code`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'MED'	Mức độ ưu tiên mặc định khi tạo vé
`sla_hours`	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	4.0	Thời lượng SLA tiêu chuẩn (giờ làm việc hành chính)
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái hoạt động (1: Đang mở, 0: Tạm khóa)
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo danh mục

5.2. Bảng `priorities` – Mức độ Ưu tiên

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh mức độ ưu tiên
`code`	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã ưu tiên: URGENT (Khẩn cấp), HIGH (Cao), MED (Vừa), LOW (Thấp)
`name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Tên hiển thị mức độ ưu tiên
`sla_factor`	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	1.00	Hệ số co giãn SLA (URGENT = 0.5 rút ngắn 1/2 thời gian; LOW = 2.0)
`sort_order`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	1	Thứ tự sắp xếp hiển thị trên giao diện

5.3. Bảng `classes` – Lớp Sinh hoạt Chính quy

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh lớp sinh hoạt
`class_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã lớp: D24-CNTT1, D24-CNTT2 (Khóa D24 TUD)
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên lớp: Lớp Công nghệ Thông tin D24-1
`cohort`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'D24'	Khóa đào tạo tuyển sinh (D24, D20 phục vụ lọc hết khóa)
`faculty`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'Khoa CNTT'	Khoa chủ quản quản lý sinh viên
`academic_year`	VARCHAR(30)	NOT NULL	'2024-2028'	Niên khóa đào tạo chính quy
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo lớp học

5.4. Bảng `courses` – Danh mục Môn học

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh môn học
`course_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã môn học: WEB101, NET201, DB102, OS101, SE201, LMS301
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên môn học: Lập trình Web & Ứng dụng, Cơ sở dữ liệu...
`credits`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	3	Số tín chỉ của môn học
`department`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'CN Phần mềm'	Bộ môn chịu trách nhiệm học thuật
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo môn học

5.5. Bảng `users` – Người dùng Toàn trường

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh người dùng duy nhất
`user_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã sinh viên (224001736) hoặc Mã GV / KTV / Admin
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Email trường học (@daihocthudo.edu.vn)
`personal_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân dùng nhận mật khẩu tạm cứu hộ
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Mật khẩu băm an toàn Bcrypt (mặc định: 123456)
`role`	ENUM('requester','agent','admin')	NOT NULL	'requester'	Vai trò chính trong hệ thống Helpdesk
`user_type`	ENUM('student','lecturer','staff')	NOT NULL	'student'	Loại đối tượng học đường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ)
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp sinh hoạt chính của sinh viên
`cohort`	VARCHAR(20)	NULL	'D24'	Khóa tuyển sinh sinh viên
`academic_status`	ENUM('studying','graduated','expelled','suspended')	NOT NULL	'studying'	Tình trạng học tập (Đang học, Tốt nghiệp, Đuổi học)
`specialty_category_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ chuyên môn của KTV (1 đến 5)
`max_capacity`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	5	Hạn mức tối đa số vé KTV có thể gánh cùng lúc
`active_tickets_count`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Bộ đếm số vé đang xử lý của KTV
`is_on_duty`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái ca trực (1: Đang trực, 0: Nghỉ ca)
`failed_attempts`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Số lần đăng nhập sai liên tiếp (quá 5 lần → khóa)
`locked_until`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm khóa tài khoản tạm thời
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Hoạt động bình thường, 0: Bị khóa cứng
`lock_reason`	ENUM(...)	NOT NULL	'none'	Lý do khóa: none, brute_force, violation, expelled, graduated
`is_first_login`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu khi đăng nhập
`avatar_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện / ảnh thẻ sinh viên

5.6. Bảng `class_students` – Quan hệ Lớp – Sinh viên

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi liên kết
`class_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp sinh hoạt
`student_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên thuộc lớp sinh hoạt
`enrolled_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gia nhập lớp

5.7. Bảng `course_assignments` – Phân công Giảng dạy Lớp học phần

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phân công lớp học phần
`class_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học sinh hoạt
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học trong kỳ
`lecturer_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	**1 Giáo viên duy nhất phụ trách lớp học phần này**
`semester`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026_1'	Học kỳ áp dụng phân công
`academic_year`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026-2027'	Năm học áp dụng

5.8. Bảng `course_lessons` – Buổi học & Hạn nộp Bài tập

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh buổi học
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học có buổi học này
`lesson_number`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Số thứ tự buổi học (Buổi 1, Buổi 2, ... Buổi 9)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề bài học: Buổi 9 - Báo cáo BTL Demo...
`description`	TEXT	NULL	NULL	Nội dung bài giảng buổi học
`assignment_requirement`	TEXT	NULL	NULL	Yêu cầu chi tiết bài tập sinh viên phải nộp
`attachment_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn tệp đề bài đính kèm do Giảng viên tải lên
`attachment_name`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Tên gốc của tệp đề bài / slide bài giảng
`deadline_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn chót nộp bài tập (Deadline buổi học)**

5.9. Bảng `student_assignment_submissions` – Bài nộp & Chấm điểm Thang 10

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bài nộp
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → course_lessons(id)	NULL	Buổi học tương ứng
`student_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên nộp bài
`file_path`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp bài làm trên máy chủ
`file_name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tên tệp gốc sinh viên tải lên (Zip, PDF...)
`file_size`	INT UNSIGNED	NOT NULL	0	Dung lượng tệp tính bằng Bytes
`score`	DECIMAL(4,2)	NULL	NULL	**Điểm số chấm theo thang 10 chuẩn đại học (0.0 - 10.0)**
`star_rating`	TINYINT(1) UNSIGNED	NULL	5	Đánh giá sao xếp loại của Giảng viên
`feedback`	TEXT	NULL	NULL	Lời nhận xét, góp ý sư phạm của Giảng viên
`graded_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên chấm điểm
`graded_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Giảng viên trực tiếp chấm bài
`submitted_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm sinh viên nộp bài
`is_completed`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Đã hoàn tất nộp bài

5.10. Bảng `holidays` – Danh mục Ngày Nghỉ Lễ Toàn Trường

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh ngày lễ
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên ngày lễ: Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5, 2/9...
`start_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ
`end_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ
`is_recurring`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Lặp lại hàng năm
`created_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Quản trị viên cấu hình ngày lễ

5.11. Bảng `password_resets` – Khôi phục Mật khẩu Tự phục vụ SSPR

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi reset mật khẩu
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Tài khoản yêu cầu khôi phục
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL	NULL	Email nhận mã token trường cấp
`token_hash`	VARCHAR(64)	NOT NULL	NULL	Chuỗi băm SHA-256 của mã token bảo mật
`expires_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	Thời điểm hết hạn token (mặc định chính xác 15 phút)

5.12. Bảng `tickets` – Quản lý Toàn diện Phiếu Hỗ Trợ CNTT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Khóa chính phiếu
`ticket_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã phiếu hiển thị: HD-2026-3110-0G04V1 (Dùng làm Mã tra cứu duy nhất)
`requester_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người tạo phiếu (Sinh viên hoặc Giảng viên)
`assigned_to`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Kỹ thuật viên phụ trách xử lý phiếu
`category_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ (1 đến 5)
`priority_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → priorities(id)	NULL	Mức độ ưu tiên của phiếu
`parent_ticket_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → tickets(id)	NULL	Mã phiếu cha gom nhóm khi có sự cố diện rộng
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học phần gặp sự cố nộp bài
`course_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học gặp sự cố
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NULL	NULL	Buổi học cần xin cứu hộ nộp bài
`is_guest_ticket`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Đơn từ Trạm Cứu Hộ tài khoản khách (Tra cứu bằng `ticket_code`)
`contact_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân nhận kết quả cứu hộ
`title`	VARCHAR(150)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề sự cố người dùng khai báo
`description`	TEXT	NOT NULL	NULL	Mô tả chi tiết sự cố kỹ thuật
`system_affected`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Hệ thống bị ảnh hưởng (LMS, QLĐT, SSO, Wi-Fi...)
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh chụp màn hình lỗi
`status`	ENUM(...)	NOT NULL	'new'	Trạng thái: new, in_progress, waiting_requester, resolved, closed
`due_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn chót giải quyết SLA (giờ hành chính)**
`it_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	**1: KTV xác nhận có lỗi kỹ thuật khách quan**
`it_verified_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm KTV bấm xác nhận có lỗi
`it_verified_note`	TEXT	NULL	NULL	Ghi chú chuyên môn của KTV khi giám định lỗi kỹ thuật
`lecturer_decision`	ENUM(...)	NULL	'pending'	Quyết định của GV: pending, approved, rejected
`lecturer_decision_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên quyết định mở lại deadline
`rescue_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	1: KTV đã xác thực đơn cứu hộ khách hợp lệ (Bước 1)
`is_spam`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: KTV báo cáo sinh viên vi phạm / spam chuyển Admin xử lý**
`spam_reason`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Lý do KTV lập biên bản báo cáo sinh viên vi phạm quy chế
`is_major_incident`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: Đánh dấu sự cố kỹ thuật diện rộng toàn trường**
`major_incident_note`	TEXT	NULL	NULL	Đề xuất giải pháp và mức độ ảnh hưởng diện rộng của KTV gửi Admin
`admin_broadcast_status`	VARCHAR(20)	NULL	'none'	Trạng thái cảnh báo Admin: broadcasted (phát), resolved (thu hồi)

5.13. Bảng `ticket_replies` – Lịch sử Trao đổi & Ghi chú Nội bộ

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phản hồi
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → tickets(id)	NULL	Phiếu trao đổi tương ứng
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người gửi tin nhắn phản hồi
`message`	TEXT	NOT NULL	NULL	Nội dung phản hồi hoặc ghi chú kỹ thuật
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Tệp tin đính kèm trong tin nhắn
`is_internal`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: Ghi chú nội bộ KTV/Admin (người gửi không thấy)**
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi tin nhắn

5.14. Bảng `ticket_ratings` – Đánh giá Chất lượng CSAT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi đánh giá
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK → tickets(id)	NULL	**Quan hệ 1 – 1: Mỗi phiếu chỉ đánh giá 1 lần duy nhất**
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên / Giảng viên thực hiện đánh giá
`score`	TINYINT(3) UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Điểm số đánh giá mức độ hài lòng (1 đến 5 sao)
`comment`	VARCHAR(500)	NULL	NULL	Ý kiến nhận xét, đóng góp nâng cao chất lượng
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi đánh giá CSAT

5.15. Bảng `notifications` – Thông báo Thời gian thực Đa vai trò

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh thông báo
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người nhận thông báo
`role`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'all'	Vai trò nhận (student, lecturer, agent, admin, all)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề thông báo ngắn gọn
`content`	TEXT	NOT NULL	NULL	Chi tiết nội dung thông báo
`link`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn điều hướng khi bấm vào thông báo
`type`	VARCHAR(50)	NOT NULL	'system'	Phân loại: ticket, deadline, rescue, broadcast
`is_read`	TINYINT(1)	NULL	0	0: Chưa đọc (hiện badge chuông 🔔), 1: Đã đọc
`created_at`	DATETIME	NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát thông báo

📋 6. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC & MA TRẬN ĐÓNG GÓP (RACI MATRIX)

5 thành viên Nhóm 1 chịu trách nhiệm sở hữu các phân hệ độc lập, đảm bảo khối lượng công việc được phân bổ đồng đều:

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	MÃ SV	PHÂN HỆ & MODEL PHỤ TRÁCH	CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH ĐÃ HOÀN THÀNH	TỶ LỆ ĐÓNG GÓP
1	**Phạm Thị Thanh Ngân** TRƯỞNG NHÓM	**224001736**	**Core Architecture & Ticket Engine** • Model: `Ticket.php`, `Reply.php` • Bảng: `tickets`, `ticket_replies`	Xây dựng kiến trúc Clean MVC, Router định tuyến, quy trình xử lý vé ITIL v4, phân quyền RBAC, kiểm tra trùng lặp vé, tích hợp chuông thông báo 🔔.	**25%**
2	**Trần Thục Linh** THÀNH VIÊN	**224001729**	**User Management & Auth Security** • Model: `User.php`, `PasswordReset.php` • Bảng: `users`, `password_resets`	Phân hệ xác thực đăng nhập Bcrypt, SSPR khôi phục mật khẩu qua email token 15p, Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (chỉ dùng mã đơn), ép đổi MK lần đầu.	**20%**
3	**Lê Hà My** THÀNH VIÊN	**224001735**	**Academic & Lecturer Portal** • Model: `CourseAssignment.php`, `CourseLesson.php` • Bảng: `course_assignments`, `classes`, `courses`, `course_lessons`, `student_assignment_submissions`	Cổng Giảng viên, phân công giảng dạy độc quyền, chấm điểm bài tập thang điểm 10, quy trình Giảng viên mở lại hạn nộp Deadline khi KTV duyệt lỗi.	**20%**
4	**Nguyễn Ánh Nhi** THÀNH VIÊN	**224001742**	**Student Portal & CSAT Rating** • Model: `Rating.php`, `Category.php`, `Priority.php` • Bảng: `ticket_ratings`, `categories`, `priorities`	Cổng Sinh viên nộp bài tập, tải tệp an toàn ngoài webroot, phân hệ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ CSAT 5 sao, tính điểm trung bình KTV.	**18%**
5	**Phan Công Thành** THÀNH VIÊN	**224001746**	**Admin Center & Holiday Engine** • Model: `Holiday.php` • Bảng: `holidays`, `notifications`	Trung tâm Admin, Nhập dữ liệu tài khoản Excel/CSV, Quản lý ngày lễ loại trừ giờ SLA, Kịch bản báo động & Nút thu hồi sự cố diện rộng, script đồng bộ CSDL.	**17%**

6.2. Ma trận Trách nhiệm RACI theo từng phân hệ chức năng

*(Ghi chú: **R** – Responsible: Trực tiếp thực hiện; **A** – Accountable: Trưởng nhóm duyệt; **C** – Consulted: Tham vấn; **I** – Informed: Được thông báo)*

HẠNG MỤC CHỨC NĂNG	THANH NGÂN	THỤC LINH	HÀ MY	ÁNH NHI	CÔNG THÀNH
Thiết kế Kiến trúc Core Clean MVC, Router & Phân quyền RBAC	**R / A**	C	C	I	I
Đăng nhập, Quản lý User, Trạm Cứu Hộ Khách (Mã đơn), Quên MK Email	A	**R**	I	I	C
Cổng Giảng viên, Giao bài, Chấm điểm thang 10 & Mở lại Deadline	A	I	**R**	C	I
Cổng Sinh viên nộp bài, Tạo vé sự cố & Nghiệm thu CSAT 5 sao	A	I	C	**R**	I
Trung tâm Admin, Nhập tài khoản Excel/CSV, Sự cố diện rộng & Thu hồi, Lễ SLA	A	C	I	I	**R**
Chuẩn hóa CSDL 15 bảng 3NF & Script đồng bộ 1-click UTF-8 sạch	**R**	C	C	C	**R**

⚖️ 7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

7.1. Các Điểm Đạt Được (Ưu điểm nổi bật của Hệ thống)

- **Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ITIL v4 thực tế:** Phân tách rõ ràng giữa Sự cố cá nhân (Incident), Yêu cầu hỗ trợ (Service Request) và Sự cố diện rộng (Major Incident). Quy trình liên kết chặt chẽ giữa KTV và Giảng viên trong việc cấp biên bản kỹ thuật số để gia hạn nộp bài tập lớn.
- **Kiến trúc phần mềm sạch sẽ, bảo mật cao:** Áp dụng mô hình Clean MVC phân tầng, mã nguồn viết bằng PHP thuần không phụ thuộc thư viện nặng nề. Bảo mật đa lớp: 100% câu truy vấn dùng PDO Prepared Statements ngăn ngừa tuyệt đối SQL Injection; toàn bộ dữ liệu đầu ra được escape qua hàm chống XSS; form thao tác trang bị thẻ chống giả mạo CSRF Token; tệp đính kèm được hash tên và lưu ngoài thư mục truy cập công khai.
- **Thuật toán SLA thông minh theo giờ hành chính thực tế:** Tự động nhận diện giờ làm việc (08:00 – 12:00 và 13:30 – 17:30 các ngày Thứ 2 đến Thứ 6), tự động đóng băng bộ đếm ngoài giờ, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ trường học cấu hình trong bảng `holidays`.
- **Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Station) tiện lợi:** Cho phép sinh viên bị mất quyền truy cập gửi yêu cầu và tra cứu tiến độ chỉ với Mã đơn duy nhất (không cần mã PIN); cơ chế xét duyệt 2 bước bảo đảm an toàn.
- **Khôi phục mật khẩu tự phục vụ SSPR qua Email:** Tích hợp cấp lại mật khẩu qua Gmail trường học với token SHA-256 hiệu lực 15 phút kèm đồng hồ đếm ngược trực quan.
- **Công cụ Nhập dữ liệu tài khoản hàng loạt (Excel/CSV Bulk Import):** Hỗ trợ Admin nạp dữ liệu tân sinh viên đầu kỳ nhanh chóng, tự động khởi tạo mật khẩu Bcrypt và liên kết lớp học.
- **Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và Đồng bộ 1-click UTF-8 sạch:** 15 bảng CSDL chuẩn 3NF, ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại; script `dong_bo_database.bat` tự động nhận diện cổng MySQL (3306/3307), tạo mới và nạp dữ liệu UTF-8 chuẩn xác, không bị lỗi font tiếng Việt.

7.2. Các Điểm Chưa Được (Hạn chế & Hướng phát triển trong tương lai)

1. **Cơ chế trao đổi thời gian thực chưa áp dụng WebSocket:** Hiện tại, chức năng thảo luận hai chiều đang hoạt động dựa trên HTTP Request kết hợp AJAX Polling. Trong tương lai khi nâng cấp lên quy mô hàng chục nghìn người dùng đồng thời, việc chuyển sang *WebSocket (Ratchet PHP hoặc Node.js Socket.io)* sẽ giúp tin nhắn hiển thị tức thì theo mili-giây.
2. **Chưa phát triển ứng dụng di động Native (App iOS / Android):** Hệ thống hiện tại đã đáp ứng rất tốt giao diện Web Responsive trên trình duyệt điện thoại. Tuy nhiên, việc đóng gói thành ứng dụng di động riêng biệt có tính năng *Push Notification* trực tiếp về màn hình khóa điện thoại sẽ nâng cao trải nghiệm hơn nữa.
3. **Kênh gửi Email thực tế phụ thuộc cấu hình SMTP trường học:** Phân hệ khôi phục mật khẩu tự phục vụ (SSPR) hiện đã hoàn thiện thuật toán tạo token SHA-256 an toàn trong CSDL, nhưng việc gửi email thực tế đến hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` phụ thuộc vào máy chủ SMTP Relay nội bộ của nhà trường (hiện đang cấu hình fallback hiển thị mã token trực quan phục vụ chấm demo đồ án).
4. **Chưa tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Virtual Agent / LLM Chatbot):** Hướng phát triển tiếp theo là tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) để tự động đọc hiểu câu hỏi và đề xuất ngay các bài viết hướng dẫn khắc phục nhanh trước khi sinh viên phải bấm gửi phiếu.

🔑 8. DANH SÁCH TÀI KHOẢN KIỂM THỬ DEMO ĐẦY ĐỦ CÁC VAI TRÒ

Hội đồng chấm thi và Thầy/Cô có thể sử dụng các tài khoản kiểm thử sau (Tất cả đều có mật khẩu mặc định là `123456`):

VAI TRÒ (ROLE)	MÃ NGƯỜI DÙNG	EMAIL ĐĂNG NHẬP	MẬT KHẨU	THẨM QUYỀN & KỊCH BẢN KIỂM THỬ
Quản trị viên (Admin)	`ADMIN001`	`admin@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Xóa phiếu, duyệt đơn cứu hộ, thu hồi cảnh báo khẩn cấp diện rộng, import Excel/CSV, quản lý user & lịch lễ.
Kỹ thuật viên 1 (SSO)	`KTV001`	`ktv.an@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Tiếp nhận sự cố tài khoản, đối soát đơn cứu hộ khách bước 1 chuyển Admin duyệt.
Kỹ thuật viên 2 (Mạng)	`KTV002`	`ktv.binh@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định lỗi mạng, bấm *"KTV Xác nhận có lỗi"* hoặc *"Hủy báo lỗi (SV báo sai)"*, nghiệm thu CSAT.
Kỹ thuật viên 4 (LMS)	`KTV004`	`ktv.dung@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định sự cố nộp bài Canvas LMS, kích hoạt nút Báo sự cố diện rộng gửi Admin.
Giảng viên bộ môn (Lecturer)	`GV001`	`nguyenvangiang@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	TS. Nguyễn Văn Giảng: Xem danh sách bài nộp, chấm điểm thang 10, chấp thuận / từ chối mở lại Deadline.
Sinh viên 1 (Trưởng nhóm)	`224001736`	`224001736@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Phạm Thị Thanh Ngân: Nộp bài tập buổi học, tạo phiếu cứu hộ buổi học, sửa/xóa 15p đầu, chấm CSAT 5 sao.
Sinh viên 2 (Thành viên)	`224001729`	`224001729@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Trần Thục Linh: Test đơn cứu hộ tài khoản khách (chỉ cần mã đơn), test quên mật khẩu SSPR qua email.

📌 9. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ CHUNG DỰ ÁN

Hệ thống **"Helpdesk Tiếp Nhận & Xử Lý Hỗ Trợ CNTT Trực Tuyến – Đại Học Thủ Đô Hà Nội"** của Nhóm 1 đã giải quyết trọn vẹn bài toán đặt ra của môn học Lập trình Web & Ứng dụng (WEB101). Dự án số hóa 100% quy trình hỗ trợ kỹ thuật theo chuẩn ITIL v4, xây dựng thành công cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận Kỹ thuật và bộ môn Đào tạo, ứng dụng giải thuật tính SLA giờ hành chính tự động, cung cấp giải pháp Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 bước tiện lợi (chỉ cần mã đơn), tính năng khôi phục mật khẩu qua Email SSPR và công cụ nhập tài khoản sinh viên hàng loạt bằng Excel/CSV.

Toàn bộ kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng được thiết kế chuẩn mực, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, hiệu năng và tính mở rộng cao cho môi trường giáo dục đại học thực tế.